

Consejos generales para el entrenamiento en la Olimpiada de Física

ktanikun

2026 年 5 月 29 日

Nota de traducción

Este documento fue traducido del japonés al español usando un LLM. La traducción fue revisada ligeramente para cuidar la terminología, la legibilidad y la intención del texto original.

目次

Prefacio	1
Parte I. Consejos para estudiantes	2
1 Habilidades necesarias en la Olimpiada de Física (examen teórico)	2
1.1 Conocimiento de física	2
1.2 Comprensión del problema	3
1.3 Elegir una estrategia	3
1.4 La capacidad de seguir resolviendo	3
1.5 Velocidad de procesamiento y precisión	4
1.6 Capacidad para escribir soluciones	4
1.7 Rendimiento en el examen real	4
2 Preparación teórica: plan a largo plazo	6
2.1 Lo importante al practicar con problemas pasados	6
3 De cara al examen teórico	10
3.1 Cómo actuar durante el examen	10
3.2 Técnicas útiles en el examen	11
3.3 Gestión externa	13
4 Preparación experimental	15
4.1 Preparación	15

4.2	Consejos para el examen real	16
5	Mi trayectoria: lo que trabajé como estudiante	16
Parte II. Consejos para tutores y mentores (para entrenadores de otros países)		17
6	Introducción al sistema japonés de entrenamiento y selección	17
7	Técnicas de mentoría	17
7.1	De cara a EuPhO	17
7.2	De cara a IPhO	18
8	Cierre	18

Prefacio

Este documento organiza consejos sobre cómo afrontar la Olimpiada de Física, principalmente desde el punto de vista de maximizar la puntuación en el examen.

Por supuesto, el valor de la Olimpiada de Física no se limita a los puntos ni a las medallas. Estudiar física en profundidad, pensar con la propia cabeza sobre fenómenos desconocidos, interactuar con estudiantes de secundaria de todo el mundo y seguir aprendiendo ciencia después de la competencia tienen un gran valor más allá del resultado del examen. Aun así, mientras la Olimpiada de Física sea una competencia, no se puede evitar pensar en cómo obtener puntos en los exámenes teórico y experimental.

Por eso, este documento no profundiza en juicios de valor como si uno debería disfrutar la física o apuntar a una medalla. En cambio, describe de manera concreta qué habilidades se necesitan para obtener una puntuación alta en la Olimpiada de Física, cómo entrenarlas y cómo aplicarlas durante el concurso.

Esto no reduce la Olimpiada de Física a un simple juego de puntos. Más bien, si descomponemos el proceso de obtener puntos en el examen, aparecen muchas habilidades que también son importantes para aprender física: conocimiento físico, capacidad de modelización, habilidad de cálculo, habilidad experimental, capacidad para escribir soluciones y capacidad para manejar el examen real. El punto de vista de maximizar la puntuación es una forma de analizar esas habilidades de manera concreta, sin dejarlas vagas.

Parte I. Consejos para estudiantes

1 Habilidades necesarias en la Olimpiada de Física (examen teórico)

El examen teórico de la Olimpiada de Física no es simplemente una prueba de conocimientos difíciles. En un tiempo limitado, hay que leer problemas desconocidos, construir modelos físicos, avanzar en los cálculos y presentar el razonamiento en una forma que los evaluadores puedan seguir. Por lo tanto, lo importante no es solo si uno sabe algo, sino si puede seguir resolviendo en el momento.

Cómo pensar la puntuación

La puntuación del examen teórico puede pensarse como

$$\text{puntuacion} = \text{puntos resueltos} - \text{puntos perdidos}.$$

En otras palabras, para aumentar la puntuación, primero hay que aumentar el valor total de los subproblemas que uno puede resolver. Si la mano se detiene durante un problema, falta la capacidad de seguir avanzando. Si falta tiempo, falta velocidad de procesamiento. En la mayoría de los casos, la puntuación del examen queda acotada por esta parte de “puntos resueltos”. Los puntos perdidos son errores en problemas que, en esencia, sí se resolvieron.

Sin embargo, conviene tener cierto cuidado al pensar en los puntos perdidos. Si se escribe una estrategia correcta de forma consistente, muchas veces los subproblemas posteriores se salvan gracias a la calificación por arrastre. En cambio, si se escribe una solución físicamente falsa, o una expresión cuya dimensión u orden de magnitud es claramente incorrecta, será más difícil que el razonamiento posterior reciba puntos. Dicho de manera informal, los “errores no esenciales” reciben una penalización pequeña mientras no dañen la física esencial.

A continuación se presenta una posible clasificación de las habilidades necesarias para obtener puntos en el examen teórico.

1.1 Conocimiento de física

El conocimiento de física es la base para comprender el trasfondo de un problema y elegir las leyes que deben usarse. Por supuesto, es necesario conocer las leyes básicas de mecánica, termodinámica, electromagnetismo, ondas y física moderna, es decir, el contenido del temario de IPhO. Si esa base aún no es suficiente, hay que empezar por ahí. Los detalles concretos se discutirán en la siguiente sección.

Sin embargo, memorizar fórmulas no basta, y tampoco es necesario memorizar todas las fórmulas a la perfección. Las fórmulas demasiado complicadas no suelen ser tan importantes. Lo importante es entenderlas lo suficiente como para poder utilizarlas por cuenta propia. El conocimiento no sirve aquí si se queda solo como conocimiento.

En un nivel más alto, especialmente para estudiantes que aspiran a una medalla de oro en IPhO, el conocimiento sí tiene mucho peso. Al menos por ahora, muchos problemas de la Olimpiada de Física se basan en patrones que pueden llamarse típicos. Para un estudiante suficientemente entrenado, la mayoría de los problemas no son realmente nuevos; piden procedimientos conocidos en una configuración algo distinta. Si un problema resulta familiar, se puede avanzar con fluidez sin perder de vista lo esencial, aunque el planteamiento sea un poco diferente.

También hay muchos problemas que parecen novedosos y están basados en algún fenómeno físico. En esos casos, conocer el trasfondo cercano al fenómeno ya da una gran ventaja. En ese sentido, tiene valor conocer física más allá del temario de IPhO, así como conocimientos físicos más prácticos.

1.2 Comprensión del problema

Comprender el problema significa leer la situación física a partir del enunciado y aclarar exactamente qué debe resolverse. Si esta habilidad es débil, uno puede atascarse antes de escribir ecuaciones, aunque tenga conocimientos suficientes. En los problemas de la Olimpiada de Física, la secuencia de subpreguntas suele servir como guía. En la práctica, son especialmente importantes dos habilidades: leer la intención de la guía propuesta por quien diseñó el problema y evitar malinterpretar el enunciado.

1.3 Elegir una estrategia

Esta es la habilidad de decidir qué hacer como primer paso. En los exámenes recientes de IPhO, la puntuación de cada subparte suele estar dividida en partes pequeñas. En esos casos, una vez que se encuentra algo que hacer, el resto puede ser simplemente cálculo. Muchos problemas son básicamente de “hacer lo que se te pide”. No quedarse en blanco en ese momento es justamente esta habilidad. Es una especie de capacidad de correspondencia: mirar el diagrama y decidir si calcular, derivar, integrar, escribir una ecuación de movimiento, formular una ley de conservación, etcétera.

Por otro lado, en subproblemas de IPhO o APhO con puntuaciones más grandes, por ejemplo de 1.5 puntos o más, se exige con fuerza que uno decida la estrategia por sí mismo. En competencias como EuPhO, a veces se requiere aún más creatividad. No siempre basta con tener muchas soluciones conocidas; en ocasiones hay que derivar por cuenta propia una solución ingeniosa.

1.4 La capacidad de seguir resolviendo

La capacidad de seguir resolviendo es la habilidad de llevar los cálculos y la lógica hasta el final una vez elegida una estrategia. Dicho de otra manera, es la capacidad de no dejar que la solución se derrumbe a medio camino. Por ejemplo, después de plantear una integral, hay que poder calcularla sin atascarse.

También es bastante importante en los IPhO recientes conectar una ecuación con la siguiente usando la guía de las subpreguntas, o avanzar usando un resultado dado aunque no se haya resuelto la parte anterior. Este tipo de resistencia permite recoger muchos puntos parciales incluso cuando no se puede resolver un problema

por completo.

1.5 Velocidad de procesamiento y precisión

Si el objetivo es obtener más de 20 puntos en teoría, el tiempo es extremadamente justo. Hay tres problemas en cinco horas, y el número de subpartes puede superar las 30, así que simplemente hay mucho que hacer. El tiempo siempre falta.

Por eso, en el examen teórico, aunque se tenga la capacidad de resolver los problemas, la puntuación no crecerá si el procesamiento es lento. Hay que hacer cálculos básicos con rapidez, no dudar en transformaciones típicas y terminar las partes fáciles en poco tiempo. Decidir no gastar demasiado tiempo en una subpregunta difícil también forma parte de la velocidad de procesamiento. Además de calcular más rápido, también existen técnicas para organizar el trabajo de modo que incluso cálculos pesados queden más limpios.

Por otra parte, se necesita precisión para convertir una estrategia correcta en puntos. Errores de signo, errores de coeficiente, unidades inconsistentes, casos omitidos y órdenes incorrectos en aproximaciones reducen la puntuación. Cuando se obtiene una respuesta, conviene tener el hábito de revisar dimensiones, signos y si la respuesta se comporta naturalmente en límites especiales. Sin embargo, tampoco es bueno obsesionarse tanto con la precisión que la mano se detenga. Lo importante es evitar rupturas fatales manteniendo una velocidad aceptable dentro del tiempo del examen.

1.6 Capacidad para escribir soluciones

Una hoja de respuestas no es un borrador personal de cálculos; es un documento para comunicar el razonamiento a los evaluadores. Hay que indicar los símbolos usados, el sistema de coordenadas, la dirección positiva, las leyes aplicadas y las condiciones de aproximación. No basta con escribir ecuaciones; hay que añadir explicaciones breves cuando sean necesarias. Los resultados finales deben mostrarse claramente y, aunque no se pueda resolver un problema por completo, hay que dejar ecuaciones intermedias correctas.

Especialmente en competencias internacionales, es importante escribir una solución cuyo flujo pueda ser seguido por los evaluadores del país anfitrión. Si los evaluadores pueden ver qué intenta hacer el estudiante, la solución tiene más posibilidades de recibir puntos parciales aunque haya un pequeño error de cálculo en el camino.

1.7 Rendimiento en el examen real

Esta es la capacidad de maximizar la puntuación incluso cuando las cosas no salen según lo planeado durante el examen. La dificultad de los problemas cambia mucho de un año a otro, y en competencias internacionales también puede haber factores externos. Aun así, no hay que dejarse quebrar por eso. Esa es la habilidad a la que me refiero aquí.

Un estudiante fuerte en el examen no es necesariamente quien resuelve todo a la perfección. Más bien, es quien puede seguir acumulando puntos incluso en situaciones inesperadas. Como las oportunidades reales en

la vida son pocas, es más valioso poder obtener una puntuación decente incluso en un mal día que simplemente tener un techo muy alto en un buen día.

Resumen de este capítulo

Las habilidades necesarias en el examen teórico no pueden resumirse diciendo simplemente que alguien es “bueno en física”. Como mínimo, conviene separarlas en conocimiento de física, comprensión del problema, elección de estrategia, capacidad de seguir resolviendo, velocidad de procesamiento, precisión, escritura de soluciones y rendimiento en el examen real. Cuando la puntuación no mejora, es mejor descomponer qué habilidad falta que concluir vagamente que uno no puede hacer física.

2 Preparación teórica: plan a largo plazo

Por escribir

Este capítulo tratará cómo construir un plan de preparación teórica a largo plazo: fortalecer los fundamentos, practicar por áreas, trabajar con problemas pasados y pasar a prácticas de examen completo.

A partir de aquí describo principalmente cosas que pueden hacerse antes de la competencia.

2.1 Lo importante al practicar con problemas pasados

Para la preparación teórica de la Olimpiada de Física, practicar con problemas pasados es una de las formas de entrenamiento más importantes. Sin embargo, no es adecuado poner como objetivo de esa práctica simplemente esperar que en el examen real aparezcan problemas iguales. En realidad, practicar con problemas pasados tiene varios objetivos.

- Acostumbrarse al formato de los problemas de IPhO y APhO.
- Practicar la distribución del tiempo y las decisiones de retirada durante el examen real.
- Comprender, usando el Marking Scheme, cómo se otorgan los puntos parciales.
- Medir la capacidad actual de uno.
- Mejorar el conocimiento físico y la habilidad de cálculo mediante la resolución de problemas.

Entre estos objetivos, en la etapa inmediatamente anterior a la competencia son especialmente importantes acostumbrarse al formato, establecer una estrategia de examen y aprender técnicas para obtener puntos parciales. Por eso, practicar con problemas pasados no debe consistir solo en resolver problemas; es importante hacerlo en un formato cercano al examen real.

2.1.1 Distinguir la práctica de examen completo y la práctica de problemas sueltos

La práctica con problemas pasados puede dividirse, a grandes rasgos, en dos tipos.

- Práctica de examen completo: resolver tres problemas en cinco horas.
- Práctica de problema suelto: resolver un problema como ejercicio.

Estos dos tipos tienen objetivos distintos. La práctica de problema suelto se hace para comprender profundamente un problema y adquirir conocimiento físico y métodos de solución. En cambio, la práctica de examen completo sirve para entrenar, bajo el mismo límite de tiempo que el examen real, en qué problemas gastar tiempo, dónde retirarse y de dónde recoger puntos parciales.

Después de la selección del equipo o poco antes de una competencia internacional, la práctica de problemas sueltos por sí sola no es suficiente. El examen teórico exige procesar varios problemas grandes en cinco horas, así que conviene hacer varias prácticas de examen completo teniendo en cuenta el tiempo real, aunque a veces sea difícil reservar bloques tan largos.

2.1.2 Hacer la práctica de examen completo como si fuera el examen real

Al hacer una práctica de examen completo, es bueno crear condiciones lo más cercanas posible al examen real. En concreto, prepara lo siguiente.

- Cinco horas continuas y un ambiente donde puedas concentrarte.
- Enunciados, Answer Sheets y Working Sheets en blanco.
- Útiles de escritura, calculadora y temporizador.
- Solución oficial y Marking Scheme.

Si es posible, conviene resolver los problemas en papel. Leer un problema en pantalla y escribir respuestas mientras se pasan hojas impresas se sienten bastante distintos como tareas de procesamiento de información. También prepara suficientes Working Sheets. En el examen real, es importante dejar ecuaciones intermedias y razonamientos en papel que pueda ser evaluado, así que conviene acostumbrarse a ese formato durante la práctica. Las Answer Sheets no son imprescindibles para practicar, pero en el examen real los resultados finales se escriben allí.

Durante la práctica de examen completo, no mires solo si puedes resolver los problemas; intenta maximizar la puntuación como si fuera el examen real. Aunque no puedas resolver una subpregunta, no hace falta abandonar todo el problema. A veces se pueden obtener puntos parciales suponiendo un resultado anterior y avanzando, introduciendo un símbolo para una cantidad desconocida, escribiendo una ley de conservación que parezca relevante o haciendo análisis dimensional. Conviene luchar todo lo posible y desafiarse a ver cuántos puntos se pueden obtener. Lo que no se puede hacer en la práctica, tampoco se puede hacer en el examen real.

2.1.3 Leer el Marking Scheme para comprender la estructura de calificación

Después de practicar con problemas pasados, califica tu trabajo usando la solución oficial. En ese momento debes revisar el Marking Scheme. Si solo lees la solución, puedes entender la solución correcta, pero es difícil saber qué ecuaciones intermedias reciben puntos realmente y cuánto se penalizan distintos errores. Los Marking Schemes pueden encontrarse en sitios como [phoXiv](https://arxiv.org/abs/1905.09648).

Al leer el Marking Scheme se entienden cosas como las siguientes.

- Puede haber puntos por la estrategia o por plantear ecuaciones.
- Aunque el resultado final sea incorrecto, las ecuaciones intermedias pueden recibir puntos parciales.
- Si una respuesta incorrecta de una parte anterior se usa de manera consistente, las subpreguntas posteriores pueden conservar puntos; los errores dimensionales y las ecuaciones físicamente antinaturales tienden a causar grandes pérdidas.
- Figuras, gráficas, etiquetas de ejes, unidades y cifras significativas también pueden tener puntos o penalizaciones asignadas.

Por lo tanto, al revisar una práctica con problemas pasados, no termines solo con “lo resolví” o “no lo

resolví”. Comprueba cuántos puntos recibiría tu respuesta según el Marking Scheme. Luego piensa cómo podrías haber obtenido más puntos con el mismo nivel de comprensión.

2.1.4 Comprender tu posición actual

Ya que hiciste el esfuerzo de calificar tu trabajo, puedes mirar recursos como [IPhO Timeline](#) para ver qué puntuaciones se obtuvieron en la competencia de ese año. Así puedes entender tu posición actual. Por ejemplo, si obtuviste 10 puntos, puedes saber si eso estaba cerca de la línea de oro o de la línea de plata en ese año. También puede ser interesante preguntar las puntuaciones de tus compañeros de equipo. Así puedes evaluar qué tan cerca estás de tu meta.

2.1.5 Avanzado: analizar cuántos puntos perdiste

Al revisar una práctica con problemas pasados, además de comprender el problema hasta el final, hay que analizar cómo se perdieron puntos. Por ejemplo, en un problema donde solo obtuviste 5 puntos, no basta con pensar “era difícil”. Piensa cómo podrías haberte acercado a 7, 8 o 10 puntos. Las causas de pérdida de puntos pueden clasificarse así.

- Faltaba conocimiento de física.
- No comprendiste correctamente la situación del enunciado.
- No pudiste decidir una estrategia.
- La estrategia era correcta, pero no pudiste avanzar en el cálculo.
- Faltó tiempo.
- Cometiste errores de cálculo, de signo o de dimensión.
- No dejaste en la respuesta las explicaciones o pasos intermedios necesarios.

Al hacer esta clasificación, queda claro qué debes entrenar después. Si el problema es falta de conocimiento, conviene volver al repaso por áreas. Si el problema es el tiempo, conviene aumentar la práctica de examen completo. Si hay muchos errores de cálculo, hay que convertir en hábito las revisiones dimensionales y las comprobaciones con casos especiales.

2.1.6 En la práctica de problemas sueltos, comprender el problema hasta el final

En la práctica de problemas sueltos, da más importancia a comprender profundamente el problema que a maximizar la puntuación como en el examen real. Después de dedicar un tiempo fijo a un problema, sigue su estructura hasta la última parte, aunque tengas que mirar la solución.

En particular, conviene prestar atención a los siguientes puntos.

- ¿Cuál es el modelo físico central del problema?
- ¿Qué leyes de conservación, simetrías y aproximaciones fueron esenciales?
- ¿Por qué se eligieron esas variables o ese sistema de coordenadas?
- ¿Qué subpreguntas servían como preparación para argumentos posteriores?
- ¿Cuántos puntos parciales podrías haber obtenido en el examen real?

A diferencia de la práctica de examen completo, la práctica de problemas sueltos es entrenamiento para crear profundidad de comprensión, no para gestionar el tiempo. Por lo tanto, no conviene terminar simplemente leyendo la solución. Lo ideal es llegar a un estado en el que puedas reconstruir la solución por tu cuenta más adelante.

2.1.7 Practicar problemas pasados con planificación

Intentar resolver una gran cantidad de problemas pasados antes de la competencia no sirve de mucho si no se digieren bien. Lo importante no es el número de años o problemas resueltos, sino qué se aprendió de cada práctica.

Especialmente en la etapa final antes de la competencia, conviene separar los objetivos de la siguiente manera.

- Practicar la distribución del tiempo con exámenes completos.
- Adquirir sentido de calificación usando el Marking Scheme.
- Reforzar áreas débiles y técnicas típicas mediante problemas sueltos.
- Resolver de nuevo problemas para que los problemas ya vistos se conviertan en puntos seguros.
- Entrenar pequeñas técnicas como análisis dimensional, cálculo numérico, uso de calculadora y escritura de soluciones.

La práctica con problemas pasados no es para consumir problemas sin más. Debe usarse para encontrar debilidades, mejorar la estrategia de examen y practicar la escritura de soluciones que realmente serán evaluadas, todo con el fin de obtener más puntos en el examen real.

2.1.8 Conectar la práctica con el siguiente paso

Si aspiras a una medalla en IPhO, no necesitas revisar todas las partes de todos los problemas. Aunque depende del año, probablemente sea bueno apuntar a unos 10 a 15 puntos. Primero, comprueba si pudiste resolver la parte inicial de Part A, donde se evalúan los fundamentos. Si no pudiste, revisa el conocimiento básico relacionado. Si sí pudiste, entonces vuelve a intentar, mirando la solución, hasta las partes de cada problema grande que tienen una puntuación relativamente alta. En ese proceso puede que encuentres lagunas de conocimiento. Si puedes resolver las partes grandes, es decir las partes centrales de cada problema, probablemente estés cerca de 15 puntos.

Si aspiras a una medalla de oro en IPhO, deberías revisar casi todo en los problemas pasados de IPhO y apuntar aproximadamente a 20 o 25 puntos. El método de revisión es en gran parte lo escrito arriba. Sin embargo, si no entiendes un problema incluso después de leer la explicación, puede que el problema mismo tenga algún error; en ese caso conviene revisar recursos como [IPhO Errata](#), o preguntar a compañeros de equipo o a un LLM. Además, es importante tocar muchos problemas más allá de los problemas pasados de IPhO; también vale la pena usar problemas cortos, por ejemplo problemas tipo Kevin.

3 De cara al examen teórico

Consejos para el examen teórico

Aquí divido los consejos para el examen teórico real en tres categorías: estrategia durante el examen, técnicas en la hoja de respuestas y gestión externa. También conviene tenerlos presentes al practicar con problemas pasados.

3.1 Cómo actuar durante el examen

Mirar primero todo el examen

Justo después de que empieza el examen, es mejor no empezar inmediatamente con el Problema 1. El motor todavía no está encendido. Si se empieza de golpe, muchas veces las cosas no salen bien y eso produce ansiedad. Durante los primeros minutos, mira el examen completo y revisa el área de cada problema, la puntuación, etcétera. Así puedes pensar desde arriba qué problema conviene empezar, cuáles parecen pesados y dónde puede haber puntos parciales, mientras reduces la agitación inicial del examen.

Leer todas las partes antes de entrar en un problema

Antes de trabajar en un problema grande, lee no solo el texto introductorio sino todas las subpartes. En los problemas de la Olimpiada de Física, las partes posteriores a veces enseñan el significado de las anteriores. Además, aunque no puedas resolver una parte anterior, una parte posterior puede indicar explícitamente el resultado que debes usar. Esto también ayuda a saber dónde estás. Cuando te atascas, puedes juzgar si lo que estás resolviendo ahora es una parte importante o solo el comienzo.

A veces, un problema grande contiene dos preguntas completamente independientes. Si no te das cuenta, puedes perder muchos puntos que en realidad estaban disponibles. Como consejo avanzado, si comprendes la estructura de dependencias y la distribución de puntos, puedes decidir que una parte es solo una rama y que puedes saltarla, aunque el problema no sea completamente independiente.

Avanzar aunque no puedas resolver la parte anterior

Cuando no puedes resolver una subpregunta anterior, es fácil abandonar todo el problema grande. Sin embargo, las subpreguntas posteriores muchas veces pueden resolverse suponiendo el resultado de la anterior. Si el resultado anterior está dado, úsalo. Aunque no esté dado, puede valer la pena introducir un símbolo adecuado y seguir adelante.

Antes de dejar un problema, deja huellas y lucha

Antes de dejar un problema grande, conviene dejar algún rastro en todas sus subpreguntas. Aunque no puedas resolverlas por completo, escribe la ley que usarías, un diagrama, definiciones de variables, análisis dimensional o comportamiento en límites. Esto será un punto de reinicio cuando vuelvas más tarde y puede convertirse en puntos parciales.

En el examen teórico, lo importante no es cuántos problemas resolviste por completo, sino cuántos puntos recogiste de cada subpregunta. A veces es mejor recoger de manera segura las partes accesibles de varios problemas que resolver solo la mitad de un problema difícil.

No entrar en pánico si vas atrasado; saltar al estar detenido; no dejar un problema grande sin tocar

En la Olimpiada de Física se oye a veces la frase “un punto cada diez minutos”. Como el examen teórico vale 30 puntos, ese es el ritmo promedio. Pero ese ritmo no se puede mantener en cualquier situación. En algún momento uno se atrasa, porque si se pudiera mantener perfectamente ese ritmo, se obtendría la puntuación máxima. Por lo tanto, no hace falta entrar en pánico solo porque vas atrasado. El ritmo aproximado de 100 minutos por problema también suele retrasarse.

Entonces, ¿cómo se gestiona el tiempo? Basta con cumplir dos reglas.

Primero, no dejes que la mano esté completamente detenida durante más de unos cinco minutos. Es peligroso seguir pensando durante mucho tiempo sin escribir nada. En particular, si pasa el tiempo sin saber qué escribir, conviene dejar esa subpregunta por un momento. En ese instante, tu puntuación no está aumentando. Especialmente en un examen de tipo IPhO, hay muchos otros problemas que deberías intentar antes que pensar demasiado tiempo en un solo punto. Conviene decidir una regla propia, por ejemplo saltar una subpregunta después de unos cinco minutos de atasco.

A veces esto ocurre porque la concentración se ha agotado. En ese caso, conviene refrescarse de alguna manera.

Segundo, gestiona el tiempo para tocar al menos un poco todos los problemas grandes antes de que termine el examen. La parte inicial de otro problema suele ser más fácil y valer más que la parte final de un problema difícil. Si apenas tocas un problema grande completo, puedes perder bastantes puntos importantes. Por ejemplo, incluso como plan de emergencia, se puede decidir dejar el Problema 1 cuando queden tres horas y dejar el Problema 2 cuando quede una hora.

3.2 Técnicas útiles en el examen

Dibujar un diagrama

En lugar de pensar solo a partir del texto del problema, es mejor dibujar primero un diagrama. Si dibujas direcciones de fuerzas, ejes de coordenadas, ángulos, distancias, dirección de corrientes, trayectorias de luz, flujo de calor, etcétera, será más fácil ver qué leyes usar. El diagrama no solo ayuda a tu propia comprensión, sino que también puede formar parte de la solución.

Antes de plantear una ecuación diferencial complicada, sospechar una ley de conservación

Antes de escribir una ecuación diferencial complicada, piensa si se puede usar una ley de conservación. Si se conserva la energía, el momento lineal o el momento angular, puede que evites resolver una ecuación diferencial. Sin embargo, si hay fuerzas no conservativas o fuerzas externas, hay que considerar qué leyes de conservación se rompen.

Buscar simetrías

La simetría es información poderosa. Si hay simetría izquierda-derecha, simetría de rotación, simetría de traslación, simetría de inversión temporal, etcétera, las direcciones de las fuerzas, la forma de los campos, las cantidades conservadas y las condiciones de frontera quedan muy restringidas. Notar una simetría puede reducir de golpe la cantidad de cálculo.

Usar análisis dimensional y mantener bloques familiares

Comprueba siempre si la dimensión de la respuesta es correcta. Una ecuación con dimensión incorrecta casi con seguridad está mal. Además, aunque no sepas por dónde empezar, el análisis dimensional puede ayudarte a predecir la forma de la respuesta.

También, si expandes expresiones sin necesidad, la estructura se vuelve difícil de ver y aumentan los errores de cálculo. Las cantidades con significado físico deben mantenerse agrupadas tanto como sea posible. Por ejemplo, energía, constantes de tiempo y frecuencias angulares conviene manejarlas en formas familiares. Así el significado de las ecuaciones intermedias se vuelve más claro y disminuyen los errores.

Introducir símbolos

Si aparece muchas veces un bloque que tiene algún significado y no está definido en el enunciado, conviene nombrarlo con un símbolo como E_0 , τ_0 u ω_0 . Esto ayuda tanto a ordenar como a ahorrar tiempo. Sin embargo, como el evaluador no conocerá tu notación, debes definirla siempre.

Además, aunque aparezca una cantidad desconocida en medio de la solución, no hace falta detenerse. Puedes denotarla con un símbolo como A o x y seguir con las ecuaciones posteriores. Puede cancelarse más tarde, o puede ser dada en una subpregunta posterior.

Escribir la estrategia en la solución; usar análisis dimensional si no se ocurre nada

Si solo escribes ecuaciones, cuando haya un pequeño error ya no quedará claro qué estás haciendo. Explicaciones breves como “usamos conservación de la energía” o “como no actúa fuerza externa sobre este sistema, se conserva el momento” facilitan obtener puntos parciales.

Además, aunque no se te ocurra nada, intentar análisis dimensional para predecir la forma de la respuesta es una técnica típica pero muy efectiva. Incluso si no resuelves correctamente esa subpregunta, abrir un camino hacia las subpreguntas posteriores es muy valioso.

Comprobar dimensiones, signos y coeficientes por separado; mirar límites

Al revisar, comprueba por separado dimensiones, signos y coeficientes numéricos. Una expresión puede tener la dimensión correcta pero el coeficiente incorrecto, o el coeficiente correcto pero el signo contrario. En particular para los signos, vuelve a la dirección positiva del sistema de coordenadas y a las direcciones de las fuerzas. También es importante comprobar por significado físico.

Cuando tengas una respuesta, revisa si se comporta naturalmente en casos límite. Mira límites como masa

que tiende a 0, resistencia que tiende a infinito, ángulo pequeño o distancia muy grande. Si la respuesta es claramente extraña en un límite, probablemente haya un error en alguna parte.

3.3 Gestión externa

Usar generosamente las Working Sheets

Incluso el trabajo que empezó como borrador puede llevar a puntos parciales si queda en papel que puede ser evaluado. Una *Working Sheet* no es algo que haya que ahorrar; es un lugar para mostrar el pensamiento a los evaluadores. Conviene separar por problema y usar bastante espacio. En cualquier caso, escribir mucho es ventajoso, y también puede ampliar la posibilidad de puntos parciales cuando los líderes de tu propio país revisen tu trabajo.

Si crees que pueden faltarte Working Sheets, pídelas con un poco de anticipación. Puede pasar tiempo hasta que realmente lleguen.

Mantener ordenado el escritorio

En un examen de cinco horas, el escritorio puede llenarse de enunciados, hojas de respuesta, *Working Sheets*, útiles de escritura, reloj, agua, snacks, etcétera. Buscar papeles es tiempo perdido e interrumpe el pensamiento. Mantén cerca solo los papeles del problema grande que estás resolviendo y mueve los papeles no usados a un lado.

Practicar teniendo en mente los útiles de escritura

En una competencia, puede que no puedas usar tus útiles de escritura favoritos. Quizá tengas que escribir durante mucho tiempo con bolígrafo o con un tipo de pluma especificado. Conviene practicar escribir soluciones en un entorno algo parecido al real.

Preparar un reloj

El reloj del aula de examen puede no ser fácil de ver. Debes prepararte para comprobar el tiempo por tu cuenta. Sin embargo, en lugar de ponerte nervioso cada vez que miras el reloj, revisa tu progreso en momentos previamente decididos.

Gestionar agua, azúcar y ropa

En un examen de cinco horas, mantener la concentración también afecta la puntuación. Primero, conviene beber agua con frecuencia. La deshidratación reduce mucho la concentración. Si el aire acondicionado es débil, puedes estar cerca de deshidratarte antes de notarlo, así que ten especial cuidado. En la mayoría de los casos, el agua se distribuye sin límite.

También lleva al aula de examen snacks que te gusten. El azúcar ayuda a mantener la concentración, y los snacks que se reparten en el concurso muchas veces no son de tu gusto. Además, ayuda a mantener el ánimo.

Por último, lleva ropa que pueda adaptarse a un aula fría o caliente. En general, cuidar la condición física no es una cuestión de espíritu; es una condición para mantener la velocidad de procesamiento y el juicio.

No temer al baño ni a los pequeños descansos

Si la concentración se ha roto, seguir sentado no aumentará fácilmente la puntuación. Si hace falta, puede ser mejor tomar una breve pausa para ir al baño o reajustar la postura. También puede estar bien levantarse y estirar dentro del puesto. Sin embargo, si descansas, que sea breve, y decide de antemano desde dónde vas a reiniciar al volver.

Decidir antes la rutina del día del examen

Si durante el examen real empiezas por primera vez a pensar en la distribución del tiempo o en cómo usar los papeles, creas una carga cognitiva innecesaria. Conviene decidir de antemano en qué orden mirarás todo el examen, cómo usarás la *Working Sheet*, cuándo mirarás el reloj y qué revisarás al final.

4 Preparación experimental

Por escribir

Este capítulo tratará medición, incertidumbre, gráficas, ajustes, escritura de informes experimentales y planificación durante el examen real.

Aquí resumo brevemente qué tipo de preparación puede hacerse en casa o en un campamento de entrenamiento para el examen experimental.

4.1 Preparación

Usar problemas experimentales pasados

Usando problemas experimentales pasados, puedes imaginar qué tipo de mediciones se piden y probar a analizar los datos que aparecen en las soluciones oficiales.

Aprender a usar instrumentos básicos

Aprende a usar instrumentos que aparecen con frecuencia en experimentos de IPhO. Por ejemplo, amperímetros, voltímetros, osciloscopios y montajes ópticos. La mejor forma de aprender esto es tocarlos realmente.

Comprender el trasfondo teórico

Incluso si el experimento te dice simplemente qué hacer, entender por qué funciona te da más capacidad de adaptación en el examen real. Por ejemplo, si entiendes la teoría de circuitos, óptica y oscilaciones, puedes comprender con más profundidad el significado de los resultados de medición.

Aprender métodos de análisis de datos, como incertidumbre y linealización

Como conocimiento experimental, en IPhO son importantes el manejo de datos, el análisis de incertidumbre y el ajuste lineal. Hay que estudiarlos tan bien como la teoría y llegar a poder usarlos en la práctica.

Practicar cómo escribir tablas y gráficas

Hay reglas para escribir tablas y gráficas. Seguir las da una mejor impresión a los evaluadores y reduce penalizaciones innecesarias. Para ello, conviene revisar cuidadosamente qué observa el Marking Scheme.

Practicar el uso eficiente y preciso de la calculadora

También en experimentos es importante usar bien la calculadora científica. Puede que no estés usando funciones útiles que en realidad existen, así que vale la pena investigarlas. La precisión también es importante; sería triste que datos correctamente analizados terminaran con valores equivocados por errores de cálculo.

Tocar aparatos experimentales

Al final, la preparación más efectiva es que durante un campamento los profesores te dejen usar aparatos reales y puedas intentar problemas pasados con ellos. Si se hace en grupo, es importante mantener la calma y llegar a ejecutar las partes más profundas del problema.

Si esto no es posible, en el sitio de ktanikun hay algo llamado experiment drill. Permite practicar planificación, teoría y análisis, excepto la medición directa con aparatos, así que espero que lo pruebes.

4.2 Consejos para el examen real

No empezar a medir inmediatamente

Esto es importante: hay que comprender profundamente qué te están pidiendo hacer. Si empiezas a tocar el aparato con ansiedad, normalmente la operación será incorrecta, y en el peor caso puedes romper el equipo.

Si la medición no sale bien

Mantén la calma e investiga la causa. Puede que el montaje del aparato esté mal, o que una pieza esté rota. En esos casos, no dudes en llamar al supervisor del examen o a Technical Support. Tal vez puedan ayudarte.

5 Mi trayectoria: lo que trabajé como estudiante

Por escribir

Este capítulo tratará los materiales, la práctica, las reflexiones, los periodos de crecimiento y los periodos de estancamiento de mi propia etapa como estudiante.

Parte II. Consejos para tutores y mentores (para entrenadores de otros países)

6 Introducción al sistema japonés de entrenamiento y selección

Por escribir

Este capítulo presentará el flujo de selección, entrenamiento y decisión de representantes en el sistema japonés de la Olimpiada de Física.

7 Técnicas de mentoría

Por escribir

Este capítulo tratará técnicas prácticas para mentores, como explicación de problemas, comentarios de corrección, entrevistas y diseño de prácticas de examen completo.

Aunque no fue una mentoría plenamente formal, presentaré lo que hice con mis compañeros justo antes de las competencias como capitán de equipo autoproclamado para EuPhO 2024 e IPhO 2025.

7.1 De cara a EuPhO

Japón rara vez participa en EuPhO. Ese año, por casualidad, se canceló el envío a IPhO y fuimos a EuPhO como alternativa. Como se decidió de repente, había poco conocimiento acumulado, así que hicimos lo siguiente.

- Resolvimos problemas de *Puzzling Physics Problems* y *More Puzzling Physics Problems*, y compartimos los problemas que nos parecieron especialmente interesantes o útiles, porque fuera de los problemas pasados de EuPhO esos libros tenían un estilo parecido.
- Celebramos una reunión de equipo en línea una vez por semana y compartimos ideas obtenidas de la práctica anterior e información que habíamos recopilado sobre EuPhO, como formato de problemas, método de calificación y otros sistemas. También estaba bien explicar un problema favorito.
- En cada reunión, además, asignábamos un año de problemas teóricos pasados de EuPhO para resolver antes de la semana siguiente. En la reunión posterior compartíamos impresiones sobre ese examen pasado, y los problemas difíciles eran explicados por quienes los habían resuelto.
- Compartimos soluciones escritas en Google Drive y practicamos la moderación. En concreto, calificábamos las soluciones de otras personas mirando el Marking Scheme, y la persona evaluada argumentaba en inglés para subir su puntuación. Hicimos esto porque en EuPhO la moderación la realizan los propios estudiantes en inglés, así que hacía falta practicar.

7.2 De cara a IPhO

En mi último año, 2025, fui seleccionado como representante de IPhO y la participación quedó confirmada. Trabajamos en serio con el objetivo de que todos ganáramos medalla de oro. Miramos no solo la teoría, sino también la preparación experimental que podía hacerse en casa. Lo siguiente se refiere principalmente al periodo entre el final de APhO y IPhO.

- Primero reflexionamos sobre APhO.
- Luego celebramos una reunión de equipo una vez por semana y establecimos objetivos concretos y un plan para practicar con problemas pasados. Decidimos asignar en común un año de problemas pasados por semana, porque algunos miembros también eran representantes de IChO y otros estaban ocupados con exámenes escolares.
- En las reuniones, principalmente reflexionábamos sobre los problemas pasados. En particular, para problemas que no habíamos podido resolver o no entendíamos bien, discutíamos en detalle qué era extraño y resolvíamos la duda. Como a veces el problema mismo puede estar mal, fue bueno poder compartir eso.
- Como sabíamos el modelo de calculadora que se entregaría en el examen, algunos la compramos, practicamos su uso y descubrimos y compartimos funciones útiles.
- Para la preparación experimental, yo mismo diseñé varias estrategias de examen. En particular para el análisis, practiqué mucho con experiment drills. También transmití solo las técnicas a miembros del equipo que tenían poco tiempo, y justo antes del concurso nos reunimos en mi casa para practicar cómo escribir tablas y gráficas.
- Esto no tenía relación con el examen, pero también investigamos varias cosas sobre el destino del viaje, París.

En particular, la reunión semanal del equipo ayudó a mantener la motivación. Además, como Japón obtuvo el segundo lugar en el examen experimental por puntuación media después de usar la preparación experimental que yo había diseñado, creo que tuvo efecto.

8 Cierre

Por escribir

Escribir aquí algún tipo de resumen.